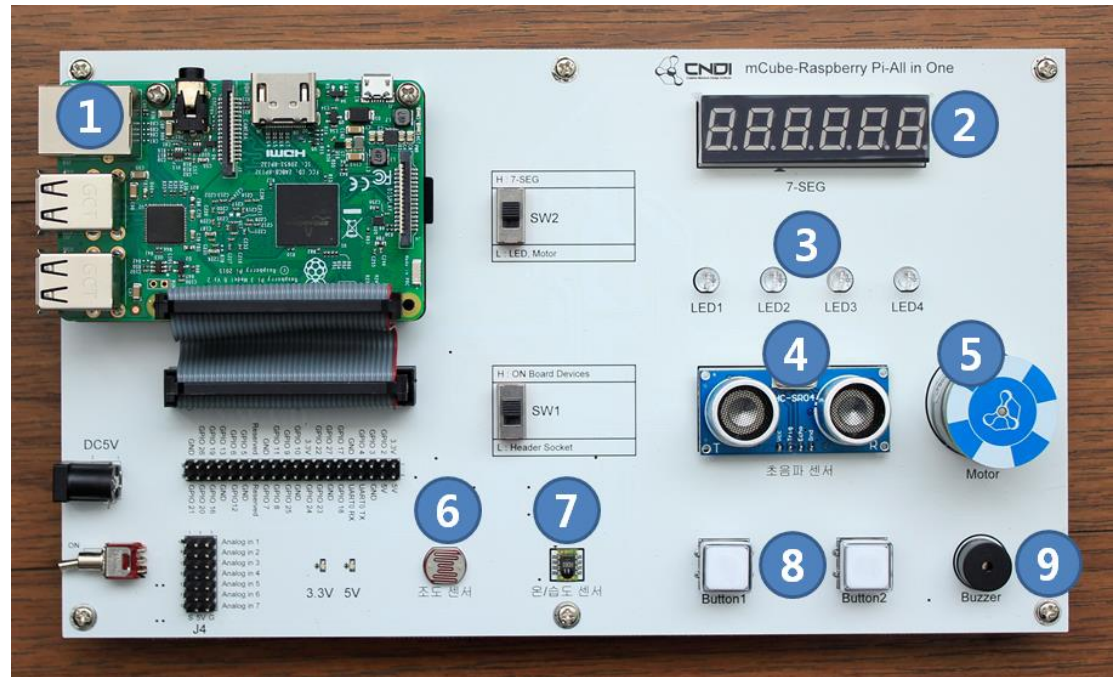


강의 소개

- 본 강의에서는 라즈베리파이를 이용한 제어시스템의 설계 및 구현을 살펴본다. 이를 위해 하드웨어 구성 및 소프트웨어 설계 등을 살펴본다.
- 강의 소개 및 라즈베리파이 개요
- 개발환경 구축 및 간단한 프로그램 구현
- 프로그램 설계에 필요한 리눅스 명령어
- 라즈베리파이 프로그래밍(LED, Push Button, FND)
- 라즈베리파이 프로그래밍(Motor, Buzzer)
- 라즈베리파이 프로그래밍(조도센서, 초음파센서)
- 라즈베리파이 프로그래밍(유해가스센서, 온습도센서, 토양습기센서)
- 프로젝트

1.2 라즈베리파이 개요

■ 라즈베리 파이 제품구성



1. Raspberry Pi

4. HC-SR04 초음파 센서

7. SHT11 온습도 센서

2. 7-Segment(FND)

5. DC Motor

8. Button

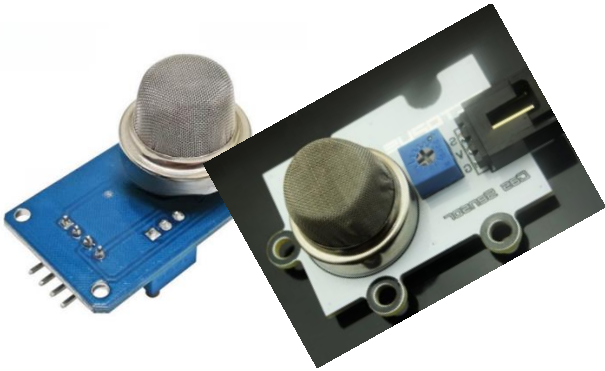
3. LED

6. CDS 조도 센서

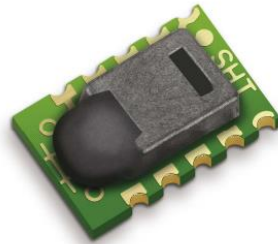
9. Buzzer

1.2 라즈베리파이 개요

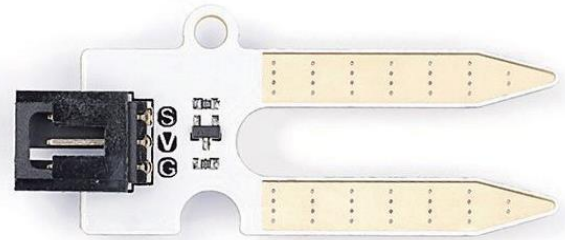
■ 기타 센서



유해가스 센서



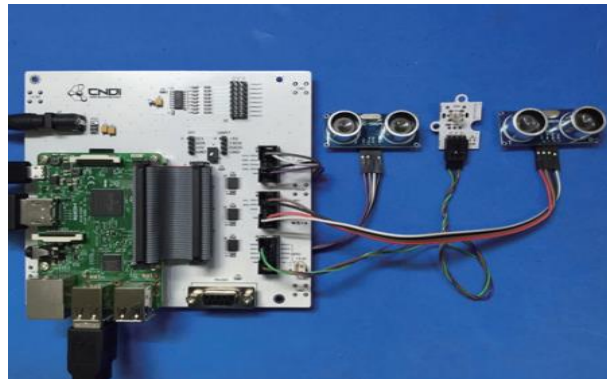
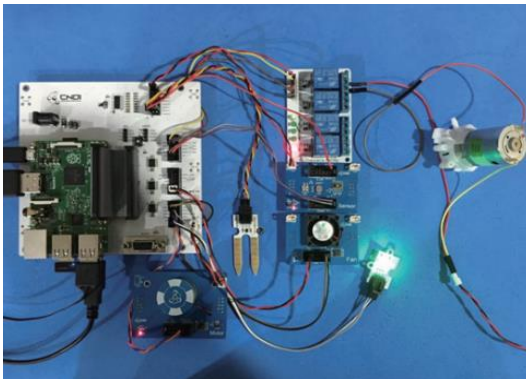
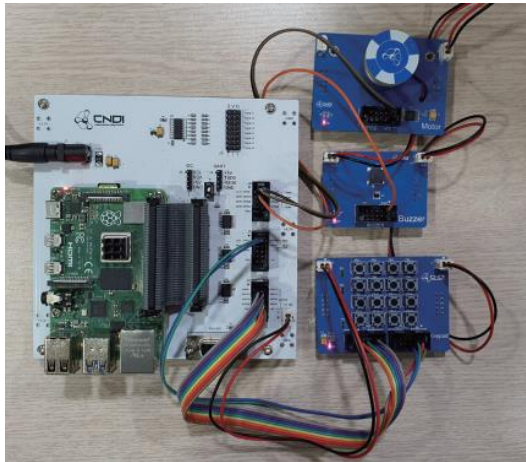
온습도 센서



토양 수분 센서

1.2 라즈베리파이 개요

■ 프로젝트 : 디지털 도어락, 유해가스, 스마트작물관리, 침입 감지



1.2 라즈베리파이 개요

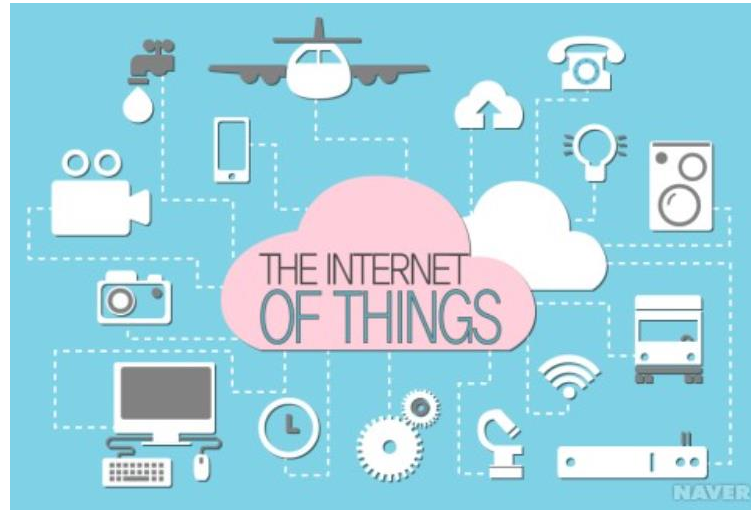
■ 프로젝트

- 디지털 도어락 시스템 : Buzzer, Motor, KeyPad 등
- 스마트 작물 관리 : 토양 습도 센서, 조도 센서, 온습도 센서 등
- 유해 가스 관리 시스템 : 유해 가스 센서, 팬 등
- 출입관리 시스템 : 초음파 센서, LED 등
- 기타

1.1 사물 인터넷 소개

■ 사물 인터넷

- 사물인터넷(IoT, Internet of Things)은 사람, 사물, 데이터 등 모든 것이 인터넷으로 서로 연결되어 정보가 생성, 수집, 공유, 활용되는 기술을 통칭하는 개념



- 다양한 사물이 센서와 통신 기술을 통해 두가지 이상의 사물들이 서로 연결되어 개별적인 사물들이 제공하지 못하는 새로운 기능을 제공하는 것

1.1 사물 인터넷 소개

■ 사물 인터넷

- 사물인터넷에서는 다양한 센서를 이용하여 어떤 사물의 상태 변화나 환경의 변화를 감지한 후, 전기적인 신호로 변환한다.
- 센서는 크게 물리적인 센서와 소프트웨어적인 센서가 있다. 물리적인 센서는 온도나 압력, 소리, 가스 등의 변화를 전기적인 값의 변화로 출력하는 소자
- 소프트웨어적인 센서는 물리적인 센서가 만들어낸 값들을 결합하여 새로운 값을 만들어내는 센서로서 예를 들면, 온도 센서와 습도 센서의 물리적인 값을 이용하여 불쾌지수 센서라는 **소프트웨어적인 가상의 센서**

1.1 사물 인터넷 소개

■ 가상 센서

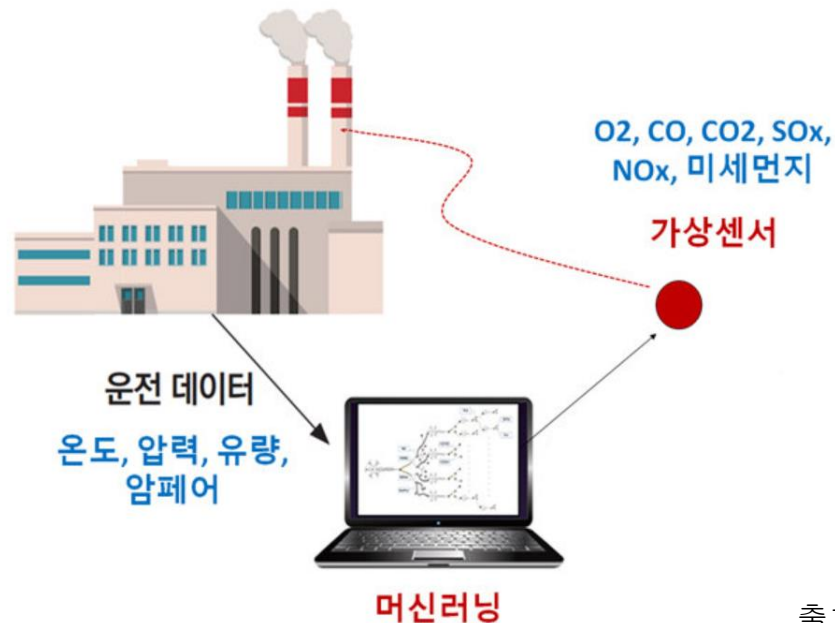
- 여러 물리적 센서의 데이터를 바탕으로 하드웨어가 필요로 하는 값을 추정하는 소프트웨어 기반 알고리즘 즉, 다른 센서의 데이터를 기반으로 시스템의 상태를 예측하는 수학적 모델
- 가상 센서는 시스템에서 추가로 필요로 하는 하드웨어를 줄여 비용을 절감함과 동시에 시스템의 성능을 향상시킴
- ✓ 제조분야에서는 시스템의 오류가 발생하기 전에 장비의 고장을 예측하여 사전 유지 관리를 가능케 함.
- ✓ 의료분야에서는 웨어러블 장치를 기반으로 환자의 심박수, 혈압 등 환자의 건강을 모니터링함.
- ✓ 환경분야에서는 기후 변화를 추적하고 공기 질을 모니터링함

1.1 사물 인터넷 소개

■ 사물 인터넷

■ 배기가스 가상 센서

- ✓ 산업용 보일러 혹은 가열로에서 측정 가능한 온도, 유량, 압력 등의 데이터를 이용하여 배출되는 환경 오염 물질의 농도를 예측
- ✓ 하드웨어 분석기에 비해 20%의 저렴한 가격으로 도입, 유지보수 가능



1.1 사물 인터넷 소개

■ 사물 인터넷

- 우리가 가장 많이 이용하는 스마트폰에는 가속도 센서, 자이로 센서, 온도 센서, 조도 센서, 근접 센서, 소리 센서, 이미지 센서, 지문 센서, 터치 화면 등 10여 종의 20여 개 센서가 사용되고 있다.
- 스마트 자동차의 경우 자동차 한 대에 약 150에서 200개에 달하는 센서가 사용되고 있으며, 항공기 엔진의 경우 2,000개에서 5,000개에 달하는 센서가 이용되고 한다.

1.1 사물 인터넷 소개

■ 사물 인터넷

- CAN(Controller Area Network) 통신
 - ✓ 실시간으로 제어와 통신을 할 수 있는 신뢰성 높은 유선 통신 프로토콜
 - ✓ 초기에는 자동차 산업에서 사용되었으나, 현재는 다양한 산업 분야에서 활용
 - ✓ 자동차 산업 뿐 아니라 산업 자동화 및 의료 분야 등에도 사용

1.1 사물 인터넷 소개

■ 사물 인터넷

- LoRa(Long Range) 통신
 - ✓ 원거리 통신을 지원하는 무선 통신 기술
 - ✓ 저전력, 장거리 통신에 유리하며 스마트 농업, 환경 모니터링 등에 활용

1.2 라즈베리파이 개요

■ 오픈소스 하드웨어(Open Source HardWare)

- OSHW는 하드웨어의 설계 결과물(회로도, 자재 명세서, PCB 도면 등)뿐 아니라 그것을 목적에 맞게 구동하는 소프트웨어(Firmware, OS, 응용프로그램 등)의 소스 결과물까지도 무료로 공개
- 다수에 의해 공유되고 논의되고 발전/확대되면서 누구나 이를 활용한 제품을 개발하고 응용할 수 있음
- 교육, 연구, 산업 분야에서 오픈 소스 하드웨어를 이용하여 교육 분 아니라 제품 개발에도 활용하고 있음

1.2 라즈베리파이 개요

■ 오픈소스 하드웨어

- 대표적인 오픈소스 하드웨어 : 아두이노, 라즈베리파이

- 아두이노



- 시스템 개발 경험이 없는 사람도 쉽게 접근할 수 있도록 통합개발환경, 다양한 코드소스, 회로도 등을 무상으로 제공됨
- 가격이 30달러 정도로 저렴하며, 각종 센서 및 통신모듈 등을 탑재한 다양한 호환보드('셸드')들에 의해 쉽게 확장 가능

- 라즈베리파이



- 아두이노와 달리 키보드, 마우스, 모니터만 연결하면 PC가 될 수 있음
- 리눅스를 기반으로 세부적인 설정을 제공함으로써 맞춤형 환경 제공

1.2 라즈베리파이 개요

■ 라즈베리파이 vs 아두이노

장점	• 간단하고 쉬운 사용 • 저렴한 가격 • 저전력 • 실시간 제어 적합	• 다양한 운영체제를 지원 • 기본적으로 인터넷 연결 지원 • 다양한 포트(HDMI, USB 등) 제공 • 보다 강력한 프로세서와 메모리
단점	• 복잡한 계산이나 많은 데이터 처리에는 부적합	• 아두이노에 비해 비싼 가격 • 아두이노에 비해 많은 전력 소비

1.2 라즈베리파이 개요

■ 라즈베리파이 vs 아두이노

- 아두이노는 센서, LCD, 모터 등 외부기기의 제어가 주 목적이고 실시간 입출력 제어 등에 적합
- 라즈베리파이의 경우 음향, 영상, USB, 이더넷까지 지원하므로 영상처리와 같은 고속의 복잡한 데이터의 처리가 요구되는 경우 라즈베리 파이가 적합
- 아두이노는 칩 내에 ADC를 포함하고 있어 아날로그 입력이 가능하나, 라즈베리파이는 아날로그 입력을 읽는 것이 불가능하다. 그러므로 외부에 별도의 ADC 회로를 구성하여야 한다.

1.2 라즈베리파이 개요

■ 라즈베리파이 vs 아두이노

항목	Arduino Uno R3	Raspberry Pi 2 B
Processor	AVR ATMEGA328p	Broadcaom BCM-2836
Clock Speed	16MHz	900MHz
Register Width	8 bit	32 bit
RAM	2KB	1GB
GPIO Pins	32	40
Operating System	None	Linux & Others

1.2 라즈베리파이 개요

■ 싱글 보드 컴퓨터(Single-Board Computer)

- 단일 보드(PCB) 위에 중앙처리장치(CPU), 그래픽처리장치(GPU), 메모리, 입출력 장치를 장착한 컴퓨터이다.
- 약자로 SBC라고 부르는 싱글 보드 컴퓨터는 한장의 보드로 구성되어 있기 때문에 관리가 쉽고 성능대비 비교적 가격이 저렴한 특징을 가진다.

1.2 라즈베리파이 개요

■ 싱글 보드 컴퓨터(Single-Board Computer)

- 최초의 SBC는 대략 1976년대부터 만들어져, 초기 모델은 지금의 x86 시리즈의 이전 버전인 인텔의 C8080A CPU와 EEPROM인 C1702A가 장착된 "dyna-micro"로 알려져 있다.
- 또 다른 SBC인 영국의 "BBC Micro"가 그 뒤를 이었는데, 이것은 MOS Technology 사의 2MHz 6502/6512 8비트 CPU와 16KB의 메모리를 탑재하였다. 현재는 2012년 이후 라즈베리 파이가 출시되어 그 흐름을 이어가고 있다.



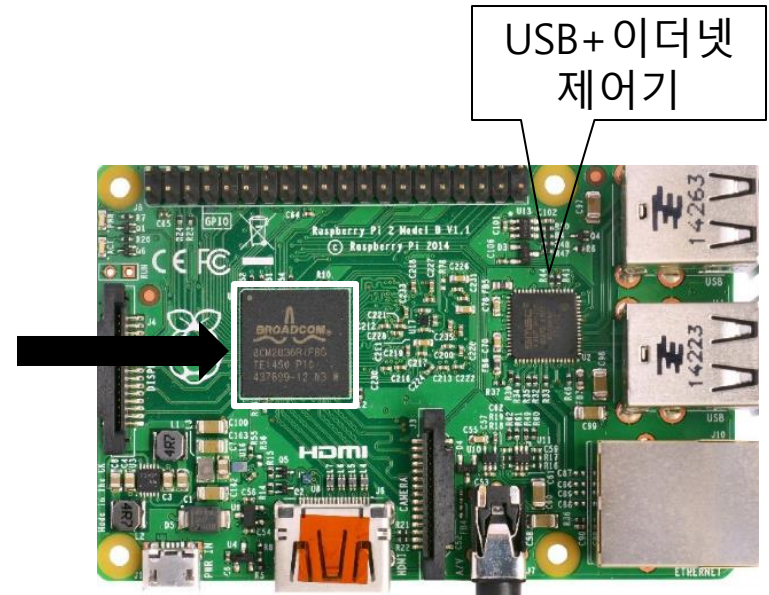
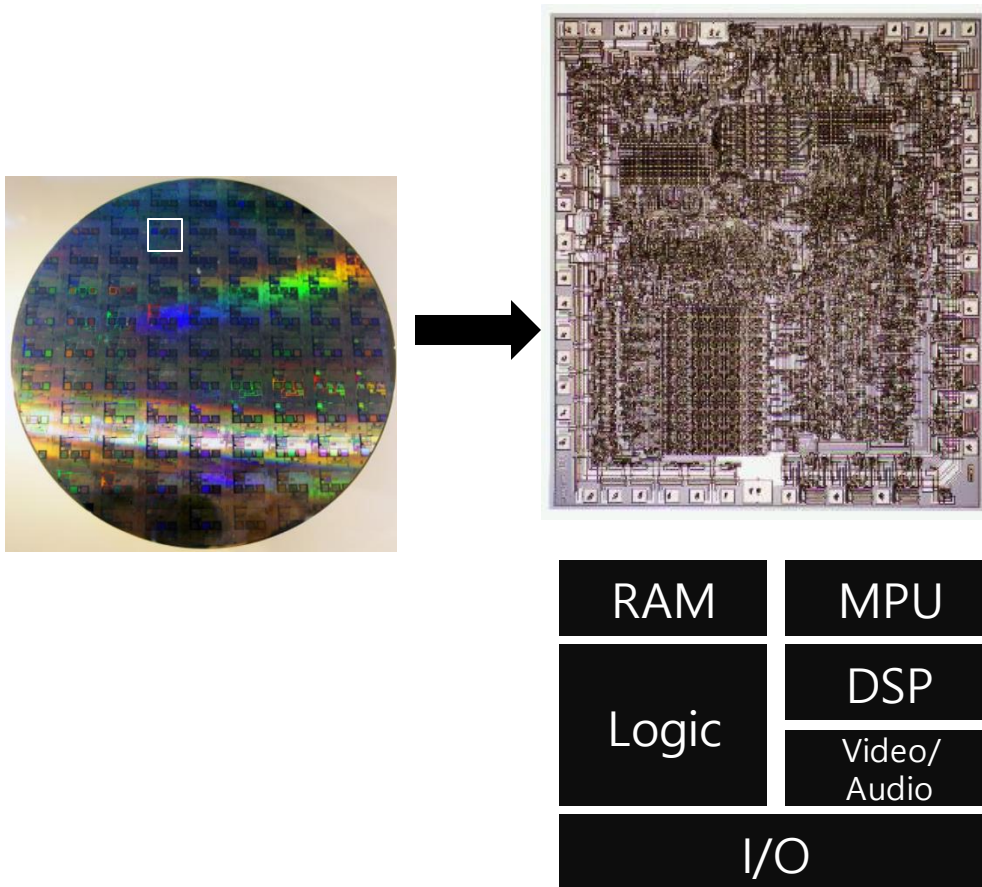
최초의 SBC인 Dyna-micro



싱글 보드 컴퓨터 BBC Micro

1.2 라즈베리파이 개요

- 싱글 보드 컴퓨터(Single-Board Computer)
 - SOC(System On Chip)



- SoC를 사용하여 메인 칩은 소형에 저전력이고, 다른 컴퓨터에 비해 비교적 작은 크기를 가짐

1.2 라즈베리파이 개요

■ 라즈베리 파이

- 라즈베리 파이(Raspberry Pi)는 영국의 라즈베리 파이 재단이 학교에서 컴퓨터 및 과학 교육의 증진을 목적으로 만든 싱글 보드 컴퓨터이다.
- 저 비용, 신용카드 크기의 컴퓨터로 모니터나 TV에 연결하고 표준 키보드와 마우스를 사용한다. 이것은 인터넷 검색 및 고화질 비디오의 재생, 스프레드 시트, 워드 프로세싱, 게임 등 데스크톱 컴퓨터에서 작업할 수 있다고 기대되는 모든 일을 할 수 있다

1.2 라즈베리파이 개요

■ 라즈베리 파이

- 최초 라즈베리 파이는 2012년 2월

Pi 1 Model A ~ Pi 1 Model B+	Pi 2 Model B	Pi 3 Model B+	Pi 4 Model B	Pi 5 Model B
700MHz CPU	900MHz CPU	1.2~1.4GHz CPU	1.5GHz CPU	2.4GHz CPU
Memory 256~512MB	1GB	1GB	1, 2, 4, 8GB	4, 8GB
Wifi, Bluetooth 제공 안됨		제공	제공	제공

1.2 라즈베리파이 개요

■ 라즈베리 파이 액세서리

- 디스플레이 장치 : 라즈베리 파이는 보드에 HDMI를 가지고 있어 이를 통해 신호를 출력 할 수 있는 LCD 모니터나 TV에 연결한다. DVI 단자를 사용하는 경우, HDMI-DVI 컨버터를 추가로 준비한다.
- 입력 장치 : 라즈베리 파이 보드의 USB 포트에 연결 할 수 있는 키보드와 마우스를 준비한다.
- 저장 장치(Micro SD 메모리 카드) : 마이크로 SD 메모리 카드에는 OS가 설치된다. 8GB 이상의 용량을 주로 사용한다.